



11/04/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Leia o texto para responder à questão.

Produção industrial cai 0,3% de junho para julho

A produção industrial brasileira teve queda de 0,3% na passagem de junho para julho deste ano, o terceiro resultado negativo consecutivo. A perda acumulada no período chega a 1,2%, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada hoje (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produção teve queda ainda maior na comparação com julho do ano passado (-2,5%). A indústria também acumula recuos de 1,7% neste ano e de 1,3% em 12 meses.

Entre as grandes categorias econômicas, a queda de junho para julho foi puxada pelos bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos (-0,3%), e pelos bens intermediários – os insumos industrializados usados no setor produtivo (-0,5%).

Por outro lado, os bens de consumo tiveram alta no período e evitaram um desempenho pior da indústria no mês. Os bens semi e não duráveis cresceram 1,4% no período, enquanto os bens duráveis avançaram 0,5%.

Onze das 26 atividades industriais tiveram queda na passagem de junho para julho, com destaque para outros produtos químicos (-2,6%), bebidas (-4,0%) e produtos alimentícios (-1%).

Entre as 15 atividades com crescimento, o principal destaque ficou com as indústrias extrativas, que tiveram alta de 6%.

Fonte: Economia - IG. Disponível em: <https://economia.ig.com.br/empresas/industria/2019-09-03/producao-industrial-no-brasil-cai-0-djunho-para-julho.html>. Publicado em 03 de set. 2019. Acesso em 25 set. 2019 [Fragmento adaptado].

Questão 1

Assinale a frase que, embora reformulada, mantém o significado original do texto.

- a) “A perda acumulada no período chega a 1,2%, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal [...]” → Os dados da Pesquisa Industrial Mensal confirmam que a perda acumulada no período é de 1,2% [...].
- b) “Por outro lado, os bens de consumo tiveram alta no período e evitaram um desempenho pior da indústria no mês” → Dito de outro modo, os bens de consumo tiveram alta no ano e evitaram um mau desempenho mensal da indústria.
- c) “Entre as 15 atividades com crescimento, o principal destaque ficou com as indústrias extrativas, que tiveram alta de 6%” → O mais importante resultado é o que foi obtido pelas 15 indústrias extrativistas, que tiveram alta de 6%.
- d) “Os bens semi e não duráveis cresceram 1,4% no período, enquanto os bens duráveis avançaram 0,5%” → Enquanto os bens duráveis cresceram 1,4% no primeiro semestre deste ano, os bens semiduráveis cresceram 0,5%.

Leia o trecho inicial do conto “A doida”, de Carlos Drummond de Andrade, para responder à questão.

A doida habitava um chalé no centro do jardim maltratado. E a rua descia para o córrego, onde os meninos costumavam banhar-se. Era só aquele chalezinho, à esquerda, entre o barranco e um chão abandonado; à direita, o muro de um grande quintal. E na rua, tornada maior pelo silêncio, o burro que pastava. Rua cheia de capim, pedras soltas, num declive áspero. Onde estava o fiscal, que não mandava capiná-la?

Os três garotos desceram manhã cedo, para o banho e a pega de passarinho. Só com essa intenção. Mas era bom passar pela casa da doida e provocá-la. As mães diziam o contrário: que era horroroso, poucos pecados seriam maiores. Dos doidos devemos ter piedade, porque eles não gozam dos benefícios com que nós, os são, fomos aquinhoados. Não explicavam bem quais fossem esses benefícios, ou explicavam demais, e restava a impressão de que eram todos privilégios de gente adulta, como fazer visitas, receber cartas, entrar para irmandades. E isso não comovia ninguém. A loucura parecia antes erro do que miséria. E os três sentiam-se inclinados a lapidar¹ a doida, isolada e agreste no seu jardim.

Como era mesmo a cara da doida, poucos poderiam dizê-lo. Não aparecia de frente e de corpo inteiro, como as outras pessoas, conversando na calma. Só o busto, recortado numa das janelas da frente, as mãos magras, ameaçando. Os cabelos, brancos e desgrenhados. E a boca inflamada, soltando xingamentos, pragas, numa voz rouca. Eram palavras da Bíblia misturadas a termos populares, dos quais alguns pareciam escabrosos, e todos fortíssimos na sua cólera.

Sabia-se confusamente que a doida tinha sido moça igual às outras no seu tempo remoto (contava mais de sessenta anos, e loucura e idade, juntas, lhe lavraram o corpo). Corria, com variantes, a história de que fora noiva de um fazendeiro, e o casamento uma festa estrondosa; mas na própria noite de núpcias o homem a repudiara, Deus sabe por que razão. O marido ergueu-se terrível e empurrou-a, no calor do bate- -boca; ela rolou escada abaixo, foi quebrando ossos, arrebetando-se. Os dois nunca mais se veriam. Já outros contavam que o pai, não o marido, a expulsara, e esclareciam que certa manhã o velho sentira um amargo diferente no café, ele que tinha dinheiro grosso e estava custando a morrer – mas nos racontos² antigos abusava-se de veneno. De qualquer modo, as pessoas grandes não contavam a história direito, e os meninos deformavam o conto. Repudiada por todos, ela se fechou naquele chalé do caminho do córrego, e acabou perdendo o juízo. Perdera antes todas as relações. Ninguém tinha ânimo de visitá-la. O padeiro mal jogava o pão na caixa de madeira, à entrada, e eclipsava-se. Diziam que nessa caixa uns primos generosos mandavam pôr, à noite, provisões e roupas, embora oficialmente a ruptura com a família se mantivesse inalterável. Às vezes uma preta velha arriscava-se a entrar, com seu cachimbo e sua paciência educada no cativeiro, e lá ficava dois ou três meses, cozinhando. Por fim a doida enxotava-a. E, afinal, empregada nenhuma queria servi-la. Ir

viver com a doida, pedir a bênção à doida, jantar em casa da doida, passaram a ser, na cidade, expressões de castigo e símbolos de irrisão³.

Vinte anos de uma tal existência, e a legenda está feita. Quarenta, e não há mudá-la. O sentimento de que a doida carregava uma culpa, que sua própria doidice era uma falta grave, uma coisa aberrante, instalou-se no espírito das crianças. E assim, gerações sucessivas de moleques passavam pela porta, fixavam cuidadosamente a vidraça e lascavam uma pedra. A princípio, como justa penalidade. Depois, por prazer. Finalmente, e já havia muito tempo, por hábito. Como a doida respondesse sempre furiosa, criara-se na mente infantil a ideia de um equilíbrio por compensação, que afogava o remorso.

Em vão os pais censuravam tal procedimento. Quando meninos, os pais daqueles três tinham feito o mesmo, com relação à mesma doida, ou a outras. Pessoas sensíveis lamentavam o fato, sugeriam que se desse um jeito para internar a doida. Mas como? O hospício era longe, os parentes não se interessavam. E daí – explicava-se ao forasteiro que porventura estranhasse a situação – toda cidade tem seus doidos; quase que toda família os tem. Quando se tornam ferozes, são trancados no sótão; fora disto, circulam pacificamente pelas ruas, se querem fazê-lo, ou não, se preferem ficar em casa. E doido é quem Deus quis que ficasse doido... Respeitemos sua vontade. Não há remédio para loucura; nunca nenhum doido se curou, que a cidade soubesse; e a cidade sabe bastante, ao passo que livros mentem.

(Contos de aprendiz, 2012.)

- 1 lapidar: apedrejar.
2 raconto: relato, narrativa.
3 irrisão: zombar

Questão 2

- “loucura e idade, juntas, lhe lavraram o corpo” (4º parágrafo)
- “Ninguém tinha ânimo de visitá-la” (4º parágrafo)
- “a ideia de um equilíbrio por compensação, que afogava o remorso” (5º parágrafo)

Os termos sublinhados foram empregados, respectivamente, em sentido

- a) literal, literal e literal.
b) figurado, literal e figurado.
c) literal, literal e figurado.
d) figurado, figurado e literal.
e) figurado, figurado e figurado.

Os três poemas a seguir foram retirados do Livro de sonetos, de Vinicius de Moraes

(São Paulo: Companhia das Letras, 2009).

Soneto de separação

De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma

[3] E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.

De repente da calma fez-se o vento
[6] Que dos olhos desfez a última chama
E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez-se o drama.

[9] De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente.

[12] Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.

Questão 3

Na terceira estrofe (v. 9-11), a seleção vocabular evidencia a passagem de um estado emocional a outro por parte do poeta. A partir dessa seleção, os estados emocionais por que passa o poeta podem ser definidos como:

- a) cíclicos
b) hesitantes
c) antagônicos
d) independentes

Leia o texto do crítico de arte Jorge Coli para responder à questão.

Dizer o que seja a arte é coisa difícil. Um sem-número de tratados de estética debruçou-se sobre o problema, procurando situá-lo, procurando definir o conceito. Mas, se buscamos uma resposta clara e definitiva, decepçamos-nos: elas são divergentes, contraditórias, além de frequentemente se pretenderem exclusivas, propondo-se como solução única.

Entretanto, se pedirmos a qualquer pessoa que possua um mínimo contato com a cultura para nos citar alguns exemplos de obras de arte ou de artistas, ficaremos certamente satisfeitos. Todos sabemos que a Mona Lisa, que a Nona sinfonia de Beethoven, que a Divina comédia, que Guernica de Picasso ou o Davi de Michelangelo são, indiscutivelmente, obras de arte. Assim, mesmo sem possuímos uma definição clara e lógica do conceito, somos capazes de identificar algumas produções da cultura em que vivemos como sendo “arte”. Além disso, a nossa atitude diante da ideia “arte” é de admiração: sabemos que Leonardo ou Dante são gênios e, de antemão, diante deles, predispono-nos a tirar o chapéu.

Podemos, então, ficar tranquilos: se não conseguimos saber o que a arte é, pelo menos sabemos quais coisas correspondem a essa ideia e como devemos nos comportar diante delas. Infelizmente, esta tranquilidade não dura se quisermos escapar ao superficial e escavar um pouco mais o problema. O Davi de Michelangelo é arte, e não se discute. Entretanto, eu abro um livro consagrado a um artista célebre do século XX, Marcel Duchamp, e vejo entre suas obras, conservado em museu, um aparelho sanitário de louça, absolutamente idêntico aos que existem em todos os mictórios masculinos do mundo inteiro. Ora, esse objeto não corresponde exatamente à ideia que eu faço da arte.

Assim, a questão que há pouco propusemos – como saber o que é ou não é obra de arte – de novo se impõe. Já vimos que responder com uma definição que parte da “natureza” da arte é tarefa vã. Mas, se não podemos encontrar critérios a partir do interior mesmo da noção de obra de arte, talvez possamos descobri-los fora dela.

Para decidir o que é ou não arte, nossa cultura possui instrumentos específicos. Um deles, essencial, é o discurso sobre o objeto artístico, ao qual reconhecemos competência e autoridade. Esse discurso é o que proferem o crítico, o historiador da arte, o perito, o conservador de museu. São eles que conferem o estatuto de arte a um objeto. Nossa cultura também prevê locais específicos onde a arte pode manifestar-se, quer dizer, locais que também dão estatuto de arte a um objeto. Num museu, numa galeria, sei de antemão que encontrarei obras de arte; num cinema “de arte”, filmes que escapam à “banalidade” dos circuitos normais; numa sala de concerto, música “erudita” etc. Esses locais garantem-me assim o rótulo “arte” às coisas que apresentam, enobrecendo-as.

Desse modo, para gáudio¹ meu, posso despreocupar-me, pois nossa cultura prevê instrumentos que determinarão, por mim, o que é ou não arte. Para evitar ilusões, devo prevenir que a situação não é assim tão rósea. Mas, por ora, o importante é termos em mente que o estatuto da arte não parte de uma definição abstrata do conceito, mas de atribuições feitas por instrumentos de nossa cultura, dignificando os objetos sobre os quais ela recai.

(O que é arte, 2013. Adaptado.)

1gáudio: alegria; júbilo.

Questão 4

Em “Para evitar ilusões, devo prevenir que a situação não é assim tão rósea.” (6º parágrafo), o termo sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo de sentido para o texto, por:

- a) simples.
- b) curiosa.
- c) enfadonha.
- d) instigante.
- e) louca.

Para responder à questão, leia o trecho de um ensaio de Michel de Montaigne (1533-1592).

Há alguma razão em fazer o julgamento de um homem pelos aspectos mais comuns de sua vida; mas, tendo em vista a natural instabilidade de nossos costumes e opiniões, muitas vezes me pareceu que mesmo os bons autores estão errados em se obstinarem em formar de nós uma ideia constante e sólida. Escolhem um caráter universal e, seguindo essa imagem, vão arrumando e interpretando todas as ações de um personagem, e, se não conseguem torcê-las o suficiente, atribuem-nas à dissimulação. Creio mais dificilmente na constância dos homens do que em qualquer outra coisa, e em nada mais facilmente do que na inconstância. Quem os julgasse nos pormenores e

separadamente, peça por peça, teria mais ocasiões de dizer a verdade.

Em toda a Antiguidade é difícil escolher uma dúzia de homens que tenham ordenado sua vida num projeto definido e seguro, que é o principal objetivo da sabedoria. Pois para resumi-la por inteiro numa só palavra e abranger em uma só todas as regras de nossa vida, “a sabedoria”, diz um antigo, “é sempre querer a mesma coisa, é sempre não querer a mesma coisa”, “eu não me dignaria”, diz ele, “a acrescentar ‘contanto que a tua vontade esteja certa’, pois se não está certa, é impossível que sempre seja uma só e a mesma.” Na verdade, aprendi outrora que o vício é apenas o desregramento e a falta de moderação; e, por conseguinte, é impossível o imaginarmos constante. É uma frase de Demóstenes, dizem, que “o começo de toda virtude são a reflexão e a deliberação, e seu fim e sua perfeição, a constância”. Se, guiados pela reflexão, pegássemos certa via, pegaríamos a mais bela, mas ninguém pensa antes de agir: “O que ele pediu, desdenha; exige o que acaba de abandonar; agita-se e sua vida não se dobra a nenhuma ordem.”

(Michel de Montaigne. Os ensaios: uma seleção, 2010. Adaptado.)

Questão 5

Em “eu não me dignaria [...] a acrescentar ‘contanto que a tua vontade esteja certa’, pois se não está certa, é impossível que sempre seja uma só e a mesma.” (2º parágrafo), a locução sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, por:

- a) visto que.
- b) assim que.
- c) desde que.
- d) ainda que.
- e) de modo que.

HUMANAS

Questão 6

Os caixeiros do comércio a retalho do Rio de Janeiro estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar em associações e a exigir a intervenção dos poderes públicos na mediação de suas lutas por direitos. Na década de 1880, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como os republicanos e os abolicionistas.

POPINIGIS, F. “Todas as liberdades são irmãs”: 05 caixeiros e as lutas dos trabalhadores por direitos entra o Império e a República. Estudos Históricos, n 58, set «dez 2016 (adaptado).

A atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou, na capital do Império, um momento de

- a) manutenção das regras patronais.
- b) desprendimento das ideias liberais.
- c) fortalecimento dos contratos laborais.
- d) consolidação das estruturas sindicais.
- e) contestação dos princípios monárquicos.

Questão 7

Vimos o que foi o tráfico. Pois bem, essa trilogia infernal, cuja primeira cena era a África, a segunda o mar, a terceira o Brasil, é toda a nossa escravidão.

(Joaquim Nabuco. O abolicionismo, 2012.)

O abolicionismo foi publicado em primeira edição em 1883.

No excerto, o autor alude

- a) à uniformidade cultural resultante das relações de trabalho no Hemisfério Sul.
- b) à crise da economia de exportação com os custos elevados do trabalho.
- c) à intensificação do trabalho obrigatório com as independências coloniais.
- d) à conquista militar brasileira de territórios fornecedores de mão de obra.
- e) à rede intercontinental que sustentou a exploração do trabalho compulsório.

Questão 8

A chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808 provocou profundo impacto na situação econômica e política da colônia, visto que

- a) o decreto da Abertura dos Portos, assinado pelo príncipe regente, rompia na prática o monopólio metropolitano, base do sistema colonial.
- b) a organização de juntas revolucionárias nas principais cidades tinha como finalidade resistir ao governo instalado em Portugal por Napoleão Bonaparte.
- c) a autoridade metropolitana passou a ser exercida pelos cabildos, conselhos controlados pelas famílias mais poderosas da elite colonial.
- d) a instituição da derrama, sistema de cobrança de impostos sobre a produção aurífera, pelo príncipe regente, provocou revoltas emancipacionistas em Minas Gerais.
- e) a criação de uma monarquia dual, com revezamento da sede do império entre Lisboa e Rio de Janeiro, garantiu maior autonomia à América portuguesa.

Questão 9

A imagem representa a morte de Atahualpa, o último imperador inca, em 1533, após a conquista espanhola comandada por Francisco Pizarro.



Luis Montero. Os funerais do inca Atahualpa. Óleo sobre tela, 1865-1867.

Analise as quatro afirmações seguintes, a respeito da empresa e da conquista colonial espanhola no Peru e da representação presente na imagem.

- I. A conquista foi favorecida pelo conflito interno entre os dois irmãos incas, Atahualpa e Huáscar, aproveitado pelas forças espanholas lideradas por Francisco Pizarro.
- II. A produção agrícola das plantations escravistas constituiu-se na base econômica do vice-reinado do Peru, controlado pelos espanhóis.
- III. Do lado esquerdo da pintura, há uma movimentação conflituosa, na qual as mulheres incas são contidas por guardas espanhóis, contrastando com a expressão ordenada e solene do lado direito, composto por religiosos e autoridades espanholas em torno do corpo do imperador inca.
- IV. A pintura revela o resgate de elementos históricos - importante para a construção do ideário nacionalista no século XIX, no processo pós-independência e de formação do Estado nacional peruano -, mas retrata os personagens indígenas com trajes e feições europeus.

Estão corretas apenas as afirmações

- a) I, II e III.
- b) II, III e IV.
- c) I, III e IV.
- d) I e II.
- e) III e IV.

Questão 10

Os processos de emancipação política na América hispânica do início do século XIX

- a) representaram a ascensão política dos chapetones e eliminaram as influências espanhola e britânica sobre o continente.
- b) resultaram, na maioria dos casos, no estabelecimento de Estados controlados por regimes monárquicos absolutistas.
- c) contaram com ampla participação de indígenas e afro-americanos e resultaram na abolição da escravidão no continente.
- d) foram liderados, na maioria dos casos, por representantes das elites criollas locais, que assumiram o comando dos novos Estados.
- e) receberam apoio militar e logístico direto dos Estados Unidos, que pretendiam conquistar os mercados consumidores dos novos países.

Questão 11

Pela falta de chuvas, a geração de energia eólica, solar e térmica atingiu níveis recordes em agosto de 2021, quando as hidrelétricas ficaram com cerca de 50% do total. Para um professor da Universidade Federal da Bahia, essa queda não é uma surpresa. "Não aconteceu de uma hora para outra. Se olharmos o mapa do Brasil, um dos grandes provedores de água é a Floresta Amazônica. Se você diminui a floresta,

diminui a quantidade de água que vai para a atmosfera”, explica.

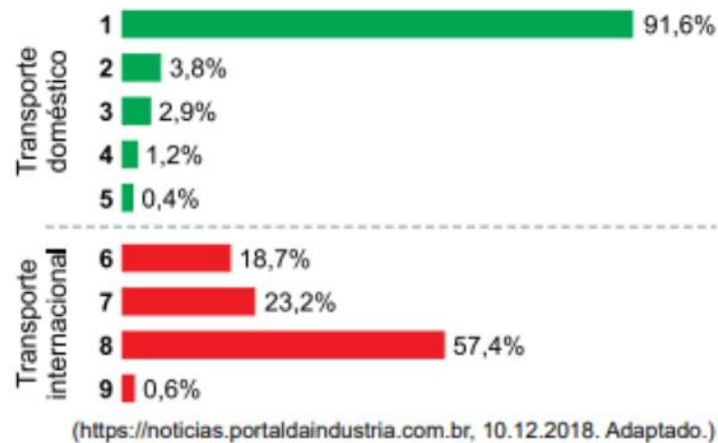
BORGES, T. O fantasma do apagão. Disponível em: www.correio24horas.com.br. Acesso em: 9 out. 2021(adaptado).

De acordo com o texto, a dificuldade na produção de energia é causada pela alteração da(s)

- variável em pesquisas meteorológicas.
- paisagem em locais estratégicos.
- demandas em regiões industriais.
- metas em acordos climáticos.
- geologia em áreas naturais.

Questão 12

Modais utilizados no transporte doméstico e internacional

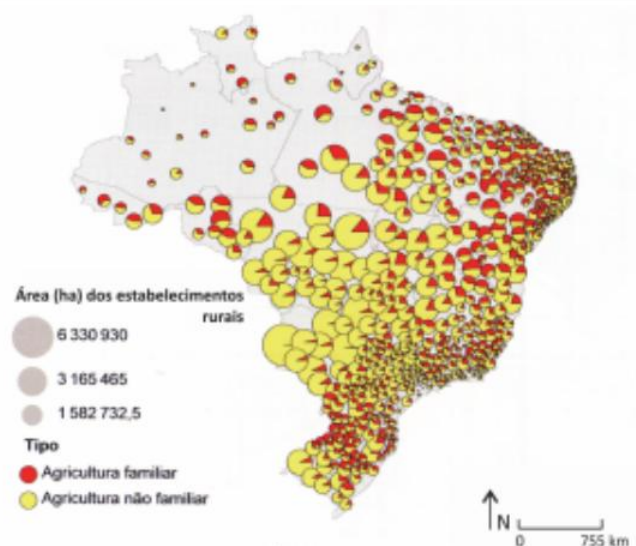


Considerando os dados apresentados e conhecimentos referentes aos sistemas de transporte de mercadorias no país, os números do gráfico que correspondem aos modais rodoviário, para o transporte doméstico, e marítimo, para o transporte internacional, no Brasil são, respectivamente,

- 2 e 7.
- 1 e 8.
- 1 e 7.
- 2 e 6.
- 3 e 9.

Questão 13

Brasil: Estabelecimentos de agricultura familiar e não familiar



Hervé Théry e Neli Aparecida Mello-Théry. *Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas do território*. 3ª edição, 2018. Adaptado.

Sobre a produção agrícola brasileira e os dados apresentados nos cartogramas, é correto afirmar:

- A agricultura familiar, que utiliza a maior extensão de terras agricultáveis do país, foi responsável pela produção da maior parte do volume agrícola exportado.
- A agricultura familiar, que utiliza uma extensão de terras menor que a agricultura não familiar, tem destaque na produção de alimentos para o mercado interno.
- A agricultura não familiar, que detém a maior extensão de terras agricultáveis do país, consiste em uma barreira ao desenvolvimento das atividades ligadas ao agronegócio.
- A agricultura não familiar, que apresenta o maior número de estabelecimentos rurais no país, é responsável pela produção de parte das chamadas commodities brasileiras.
- A concentração fundiária foisuperada no país em função de a agricultura familiar ocupar, com seus estabelecimentos, a maior parte das terras.

Questão 14

Observe a figura a seguir.



LOPES, J. *Troca-troca*, 2002.
fuscas com aparelhagem de som, dimensões variáveis
inhotim.org.br

Os três fuscas da imagem fazem parte do acervo do Museu de Inhotim. O Fusca, antes de se tornar objeto de arte, foi símbolo da indústria automobilística mundial, hoje marcada pelos métodos toyotistas de fabricação.

Com base nos conhecimentos sobre sistemas produtivos no transcurso do século XX, considere as afirmativas a seguir.

- I. As práticas toyotistas na indústria automobilística buscaram superar os parâmetros básicos do fordismo ao operarem com o just in time e a produção diversificada em uma mesma base de fabricação.
- II. O espírito da ideologia nazista de Estado forte se entrelaçou com a fabricação, na Alemanha, dos carros Volkswagen.
- III. Automóveis expostos em museus permitem observar transformações nos campos social e cultural do século XX, tais como a preocupação com a questão ecológica.
- IV. A produção em larga escala de automóveis pelas indústrias Ford marcou o nascimento da “linha de produção flexível”.

Com base nos conhecimentos sobre sistemas produtivos no transcurso do século XX, considere as afirmativas a seguir. Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 15

O processo de desmetropolização, observado no Brasil desde o final do século XX, é caracterizado

- a) pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços.
- b) pelo conflito jurídico na regulação do solo urbano, como resultado da conurbação entre as cidades.

- c) pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado ao das metrópoles.
- d) pela redução das manchas metropolitanas como resultado de uma saturação populacional.
- e) pela fragmentação de metrópoles em sub-regiões, para otimizar recursos financeiros e administrativos.

Questão 16

Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado por um profundo sentimento de impotência que o faz olhar fixamente e, como que paralisado, para as catástrofes que se avizinham. Por isso, desde já, saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, apreendendo temas e tarefas de sua época.

FREIRE, P. *Educação como prática da liberdade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual será obtida pelo(a)

- a) desenvolvimento do pensamento autônomo.
- b) obtenção de qualificação profissional.
- c) resgate de valores tradicionais.
- d) realização de desejos pessoais.
- e) aumento da renda familiar.

Questão 17

Os fenômenos sociais são objeto de investigação desde o surgimento da filosofia, na Grécia Antiga, por volta dos séculos VII e VI a.C.; mas a constituição de uma ciência específica da sociedade remonta apenas ao século XIX. Considerando-se o enunciado acima, assinale a alternativa que apresenta as principais causas que contribuíram para o nascimento da Sociologia na Europa do século XIX.

- a) As modificações no modo vigente de compreender os povos tribais na Europa do século XIX possibilitaram a constituição da Sociologia.
- b) As alterações na mentalidade religiosa na Europa do século XIX condicionaram o surgimento da Sociologia.
- c) As mudanças econômicas, políticas e sociais que moldaram as sociedades europeias do século XIX geraram perguntas ('questão social') que demandaram a constituição da Sociologia.
- d) As mutações ocorridas na filosofia e na moral das sociedades europeias do século XVI contribuíram para o surgimento da Sociologia.
- e) As transformações na sensibilidade estética das sociedades europeias do século XIX favoreceram o processo de formação da Sociologia.

Questão 18

No seio de diversos povos africanos, nomeadamente no antigo Reino do Congo, existem testemunhos gráficos de que a escrita tomava várias formas. Exemplo disso são as tampas de panela esculpidas em baixo-relevo do povo Woyo (região

de Cabinda), com cenas e provérbios do cotidiano, desenhos na terra ou areia, imagens gravadas ou inscritas nos bastões de chefe ou em pedras sagradas, mas, sobretudo, movimentos do corpo humano inscritos num gestual familiar. Entre os Woyo existia o costume de os pais oferecerem aos filhos testos ou tampas de painéis entalhados, transmitindo uma espécie de recado, com signos codificados que traduziam orientações para conseguir uma boa relação conjugal, ter sensatez na escolha do cônjuge e estar alerta para as dificuldades do casamento.

ROORIGUES, M. R. A. M. M. TAVARES, A. C. P. Senquiandades Musociólicas de uma tábua com esculturas em diálogo do alambamento 80 casamento em Cabinda (Angola). Anais do Museu Paulista n. 2. maio-dez 2017 (adaptado).

Para o povo Woyo, os artefatos culturais mencionados no texto cumprem a função de uma

- a) pedagogia dos costumes sociais.
- b) imposição das formas de comunicação.
- c) desvalorização dos comportamentos da juventude.
- d) destituição dos valores do matrimônio.
- e) etnografia das celebrações religiosas.

Questão 19

A escola que se autointitula a primeira colocada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocupa, ao mesmo tempo, a 1ª e a 569ª posição no ranking que a imprensa faz com os resultados do Enem. A escola separou numa sala diferente os alunos que acertavam mais questões em suas provas internas. Trouxe, inclusive, alguns alunos de suas franquias pela Grande São Paulo. E “criou” uma outra escola (abriu outro CNPJ), mesmo estando no mesmo espaço físico. E de lá pra cá esta ‘outra escola’ todo ano é a primeira colocada no Enem. A 569ª posição é a que melhor reflete as condições da escola. O 1º lugar é uma farsa. A primeira colocada no Enem NÃO é uma escola, é uma artimanha jurídica que faz com que os alunos tenham suas notas computadas em duas listas diferentes. Todos estudam no mesmo prédio, com os mesmos professores, com o mesmo material, no mesmo horário, convivendo no mesmo pátio e no mesmo horário de intervalo.

No Brasil todo temos centenas de escolas que trabalham com a regra na mão para tentar parecer que são a melhor e depois divulgar, em suas propagandas, que são a melhor escola do país, do estado, da região, da cidade e, em cidades grandes, como várias capitais, até mesmo que é a melhor escola de um determinado bairro.

(Mateus Prado. “Escola campeã do Enem ocupa, ao mesmo tempo, o 1º e o 569º lugar do ranking”. O Estado de S. Paulo, 26.12.2014. Adaptado.)

O fato relatado pode ser explicado em função da

- a) hegemonia dos critérios instrumentais da empresa capitalista em alguns setores da educação.
- b) falência da meritocracia como critério de acesso ao ensino superior na sociedade atual.
- c) priorização de aspectos humanísticos, em detrimento da preparação para o mercado de trabalho.

- d) resistência dos educadores à transformação da escola em instrumento de reprodução ideológica.
- e) separação rigorosa entre os âmbitos da educação e da publicidade na sociedade capitalista.

Questão 20

A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação de riquezas nas mãos dos particulares. O progresso da indústria substitui o isolamento dos operários por sua união revolucionária mediante a associação. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros.

(Karl Marx e Friedrich Engels. “O manifesto do Partido Comunista”.

In: Textos, vol. III, 1977. Adaptado.)

O Manifesto foi publicado em 1848, período de agitações populares em vários países europeus.

Os autores argumentam que, com a Revolução Industrial,

- a) tornou-se nítida a contradição entre trabalho coletivo e apropriação privada dos benefícios econômicos.
- b) extinguiram-se as ideologias políticas em nome dos interesses econômicos das nações.
- c) surgiram setores de produção de mercadorias controlados pela mão de obra assalariada.
- d) ocorreu um processo de melhoria econômica e de nivelamento social em escala mundial
- e) rompeu-se, pela primeira vez na história, a solidariedade entre camponeses assalariados e operários.

BIOLOGIA

Questão 21

Leia o texto a seguir.

Quando as pessoas pensam em plantas extraordinárias, dificilmente elas se lembram do musgo. Os musgos se misturam no ambiente verde da vida vegetal e parecem crescer em toda parte, quer você queira ou não. Mas esse grupo de plantas – que, na verdade, compreende de 12 mil a 15 mil espécies – é surpreendente. Sua resiliência quase única permite que eles cresçam em praticamente todos os lugares da Terra. Os musgos ajudam os cientistas a entenderem a evolução da vida e formam um dos grupos vegetais mais antigos ainda vivos. O musgo, as hepáticas e os antóceros fazem parte de um grupo de plantas conhecidas como briófitas. Elas evoluíram há mais de 400 milhões de anos e ainda apresentam muitas características comuns com as primeiras plantas que surgiram na superfície terrestre do planeta, como seu pequeno tamanho e a falta de raízes verdadeiras.

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd1x5pyj24_qo.

Acesso em: 29 jul. 2024. Adaptado.

Sobre as características do grupo descrito no texto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Água é extravasada na forma de vapor pelos estômatos presentes nas folhas.
- b) Transporte de água ao longo do corpo por difusão de célula a célula.
- c) Presença de tecido especializado na condução da água.
- d) Sifonogamia, fecundação da oosfera sem presença de água.
- e) Desenvolvimento de frutos com sementes que se dispersam por hidrocoria.

Questão 22

Em seu livro *O Poder do Movimento nas Plantas*, publicado em 1880, Darwin relata algumas de suas experiências sobre o tema, dentre elas aquela na qual plantou sementes de aveia e fez a luz incidir de diferentes direções sobre as plantas em crescimento. Observou que as plantas sempre se inclinavam na direção da luz, mesmo quando esta era tênue demais para ser percebida pelo olho humano. Criou pequenas tampas, escurecidas com tinta nanquim, e cobriu a parte superior dos coleóptilos, constatando que paravam de responder à luz. Ficava claro, concluiu ele, que, quando a luz atingia a extremidade da planta, estimulava essa parte a liberar algum tipo de “mensageiro” que, chegando às partes “motoras” da muda, fazia com que se contorcesse na direção da luz.

(<https://piaui.folha.uol.com.br>. Adaptado.)

Atualmente, sabemos que o “mensageiro” a que Darwin se referia é um hormônio vegetal denominado

- a) auxina, que promove o alongamento das células dispostas na face não iluminada do caule.
- b) auxina, que inibe a multiplicação das células dispostas na face não iluminada do caule.
- c) auxina, que promove a multiplicação das células dispostas na face iluminada do caule.
- d) giberilina, que promove o alongamento das células dispostas na face iluminada do caule.
- e) giberilina, que inibe a multiplicação das células dispostas na face não iluminada do caule.

Questão 23

Um dos principais obstáculos fisiológicos enfrentados pelos vegetais é o balanço hídrico, ou seja, a relação entre o ganho e a perda de água. Nesse sentido, a transpiração foliar pode atuar de duas maneiras: através da cutícula foliar e pelos estômatos.

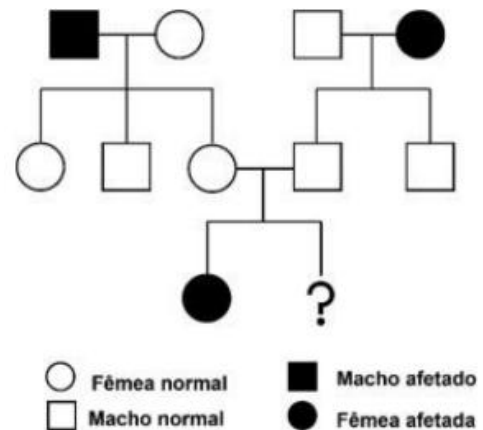
Dentre as alternativas abaixo, assinale a alternativa INCORRETA em relação ao processo de transpiração das plantas.

- a) Há uma relação inversamente proporcional entre a transpiração de uma planta e a umidade relativa do ar.
- b) Os estômatos, geralmente, se fecham quando há pouca água no solo, para evitar a desidratação.

- c) As paredes mais finas das células estomáticas esticam-se, contraindo a parede mais espessada do ostíolo e promovendo a saída do vapor de água.
- d) Na transpiração foliar, a água passa das células vizinhas às células estomáticas, as quais se tornam túrgidas.
- e) As paredes finas das células estomáticas, ao se expandirem, relaxam as paredes celulares do ostíolo, permitindo a saída de vapor água e a absorção de CO₂.

Questão 24

A partir da análise do heredograma abaixo, de uma alteração hipotética em uma família de uma espécie animal, qual a probabilidade de nascer um indivíduo do sexo masculino afetado pela alteração, no local onde se vê o ponto de interrogação?



- a) 0,000.
- b) 0,125
- c) 0,250.
- d) 0,500.
- e) 1,000.

Questão 25

No desenvolvimento embrionário, na fase gástrula, há formação do arquêntero, cavidade conhecida como “intestino primitivo” do embrião, que dará origem à grande parte do aparelho digestório. A parte superior do arquêntero apresenta três evaginações: a central, que originará a notocorda; duas laterais que formarão as bolsas mesodérmicas, que darão origem ao mesoderma. Esse tecido embrionário formará uma estrutura conhecida por celoma e vários outros órgãos.

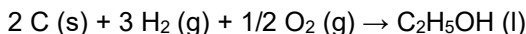
Das alternativas relacionadas, NÃO é(são) de origem mesodérmica:

- a) Derme.
- b) Rins e ureteres.
- c) Fígado e pâncreas.
- d) Testículos e ovários.
- e) Músculos esqueléticos.

QUÍMICA

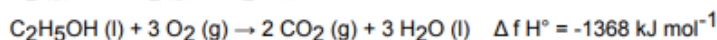
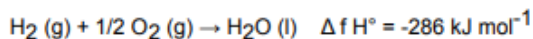
Questão 26

A reação de formação do etanol é definida abaixo.



Embora essa reação, tal como está escrita, não possa ser realizada em laboratório, pode-se calcular seu efeito térmico, mediante uma combinação adequada de outras reações.

Usando as reações abaixo,



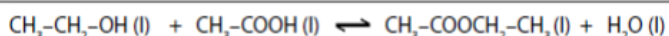
a entalpia da reação de formação do etanol, em kJ mol^{-1} , é

- 2048.
- 1368.
- 278.
- + 394.
- + 2048.

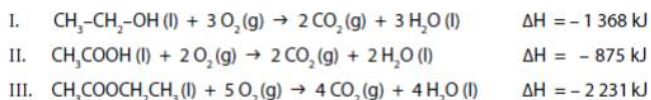
Questão 27

O éster acetato de etila é utilizado na indústria química como solvente e como flavorizante, para conferir sabor artificial de maçã ou pera aos alimentos.

Este composto também pode ser preparado a partir de uma reação de esterificação:



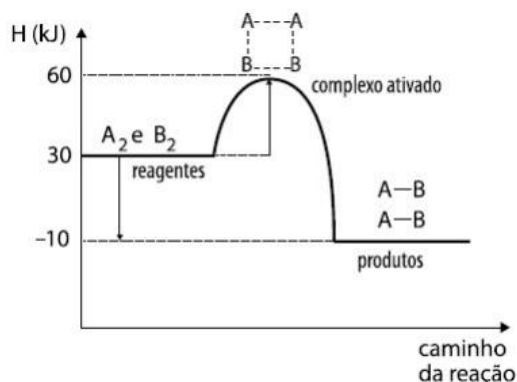
Para calcularmos a variação de entalpia da reação, ΔH , podemos aplicar a lei de Hess às equações de combustão dos compostos orgânicos presentes na reação de esterificação, apresentadas a seguir.



Aplicando a lei mencionada, a variação de entalpia da reação de esterificação descrita será, em kJ, igual a

- 12.
- + 12.
- 1 738.
- + 4 474.
- 4 474.

Questão 28



Uma indústria necessita conhecer a mecânica das reações para poder otimizar sua produção.

O gráfico representa o mecanismo de uma reação hipotética: $\text{A}_2 + \text{B}_2 \rightarrow 2\text{AB}$

A análise do gráfico permite concluir corretamente que

- temos uma reação endotérmica, pois apresenta $\Delta H = -10\text{kJ}$.
- temos uma reação exotérmica, pois apresenta $\Delta H = +10\text{kJ}$.
- a energia do complexo ativado é 30 kJ.
- a energia de ativação para a reação direta é 30 kJ.
- a energia de ativação para a reação inversa é 40 kJ.

Questão 29

A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente.

Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolisado uma solução de sulfato de cobre (II) (CuSO_4) durante 3 h, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 A. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente

Dados: Constante de Faraday $F = 96\,500 \text{ C/mol}$; Massa molar em g/mol: $\text{Cu} = 63,5$.

- 0,02 g.
- 0,04 g.
- 2,40 g.
- 35,5 g.
- 71,0 g.

Questão 30

De acordo com a teoria das colisões, para ocorrer uma reação química em fase gasosa deve haver colisões entre as moléculas reagentes, com energia suficiente e com orientação adequada.

Considere as seguintes afirmações a respeito da teoria das colisões.

I - O aumento da temperatura aumenta a frequência de colisões e a fração de moléculas com energia suficiente, mas não altera a orientação das moléculas.

II - O aumento da concentração aumenta a frequência das colisões.

III- Uma energia de ativação elevada representa uma grande fração de moléculas com energia suficiente para a reação ocorrer.

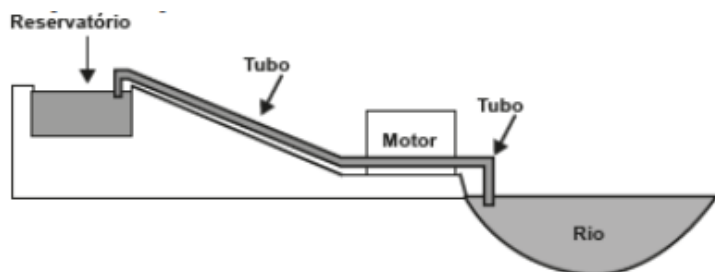
Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

FÍSICA

Questão 31

Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água (págua = 1 kg L^{-1}) de um rio até um reservatório onde existe um desnível de 30 m de altura entre o rio e o reservatório, como representado na figura. Ele necessita de uma vazão constante de 3 600 litros de água por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m s^{-2} .



Considerando a situação apresentada e desprezando efeitos de perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação?

- a) $1,0 \times 10^1 \text{ W}$
- b) $5,0 \times 10^1 \text{ W}$
- c) $3,0 \times 10^2 \text{ W}$
- d) $3,6 \times 10^4 \text{ W}$
- e) $1,1 \times 10^6 \text{ W}$

Questão 32

Para reciclar um motor de potência elétrica igual a 200 W, um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 kg a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Considere a aceleração da gravidade $10,0 \text{ m/s}^2$.

Qual a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa?

- a) 10%
- b) 20%
- c) 40%

- d) 50%
- e) 100%

Questão 33

A usina termelétrica a carvão é um dos tipos de unidades geradoras de energia elétrica no Brasil. Essas usinas transformam a energia contida no combustível (carvão mineral) em energia elétrica.

Em que sequência ocorrem os processos para realizar essa transformação?

- a) A usina transforma diretamente toda a energia química contida no carvão em energia elétrica, usando reações de fissão em uma célula combustível.
- b) A usina queima o carvão, produzindo energia térmica, que é transformada em energia elétrica por dispositivos denominados transformadores.
- c) A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para transformar água em vapor. A energia contida no vapor é transformada em energia mecânica na turbina e, então, transformada em energia elétrica no gerador.
- d) A queima do carvão produz energia térmica, que é transformada em energia potencial na torre da usina. Essa energia é então transformada em energia elétrica nas células eletrolíticas.
- e) A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para aquecer água, transformando-se novamente em energia química, quando a água é decomposta em hidrogênio e oxigênio, gerando energia elétrica.

Questão 34

Um rapaz de massa m_1 corre numa pista horizontal e pula sobre um skate de massa m_2 , que se encontra inicialmente em repouso. Com o impacto, o skate adquire velocidade e o conjunto rapaz+skate segue em direção a uma rampa e atinge uma altura máxima h . A velocidade do rapaz, imediatamente antes de tocar no skate, é dada por

Note e adote:

Considere que o sistema rapaz + skate não perde energia devido a forças dissipativas, após a colisão.

- a) $\frac{(m_1 + m_2)}{m_2} \sqrt{gh}$
- b) $\frac{(m_1 + m_2)}{2m_1} \sqrt{gh}$
- c) $\frac{m_1}{m_2} \sqrt{2gh}$
- d) $\frac{(m_1 + m_2)}{m_1} \sqrt{2gh}$
- e) $\frac{(2m_1 + m_2)}{m_1} \sqrt{gh}$

Questão 35

Carros elétricos estão cada vez mais baratos, no entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas.

Após realizar um percurso de 110 km, um motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5,0 km/kWh, usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 V e é percorrido por uma corrente de 20 A.

Quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso?

- a) 0,005
- b) 0,125
- c) 2,5
- d) 5,0
- e) 8,0

MATEMÁTICA**Questão 36**

Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por $p(t) = -t^2 + 10t + 24$, sendo t um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e $p(t)$ a quantidade de pessoas infectadas no mês t do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas cinco propostas (I, II, III, IV e V), com diferentes períodos de intensificação das propagandas:

- I: $1 \leq t \leq 2$;
- II: $3 \leq t \leq 4$;
- III: $5 \leq t \leq 6$;
- IV: $7 \leq t \leq 9$;
- V: $10 \leq t \leq 12$.

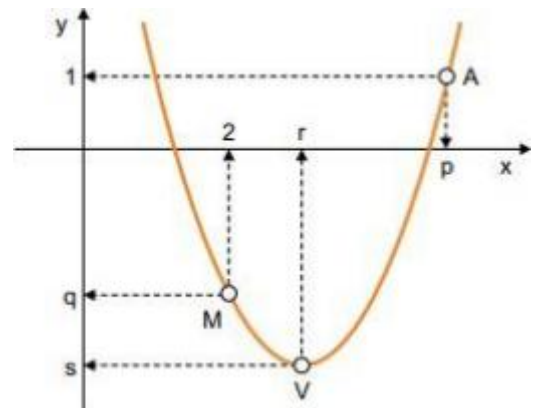
A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita.

A proposta escolhida foi a

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

Questão 37

A figura mostra, em um plano cartesiano, o gráfico da função $f(x) = x^2 - 6x + 6$ e três pontos por onde passa a parábola: A, M e V, sendo V o vértice da parábola.



Nessas condições, o valor de $p + q + r + s$ é igual a

- a) -1.
- b) 0.
- c) 1.
- d) 2.
- e) 3.

Questão 38

Considere a função polinomial $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

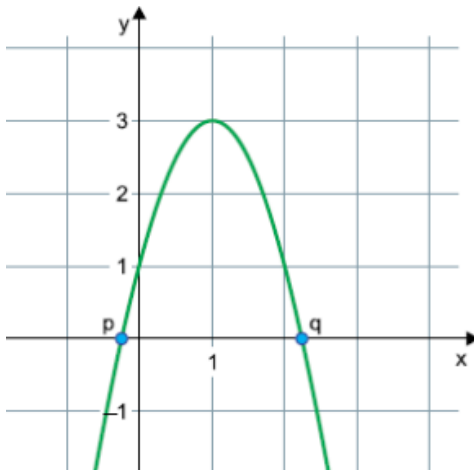
$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

em que $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. No plano cartesiano xy , a única intersecção da reta $y = 2$ com o gráfico de f é o ponto $(2; 2)$ e a intersecção da reta $x = 0$ com o gráfico de f é o ponto $(0; -6)$. O valor de $a + b + c$ é

- a) -2
- b) 0
- c) 2
- d) 4
- e) 6

Questão 39

Em um plano cartesiano, o gráfico de uma função quadrática intersecta o eixo x nos pontos de abscissas p e q , e o eixo y no ponto de ordenada 1, conforme a figura.

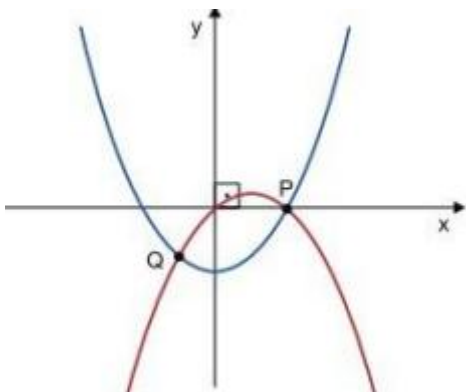


Sabendo que $p + q = 2$, a expressão para essa função é

- a) $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$
- b) $f(x) = -x^2 + 2x + 1$
- c) $f(x) = -x^2 + 4x + 3$
- d) $f(x) = x^2 + 2x + 1$
- e) $f(x) = 2x^2 + 4x + 3$

Questão 40

Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais estão representados os gráficos das funções $f(x) = x^2 - 4$ e $g(x) = -x^2 + 2x$, com os pontos comuns P e Q, conforme figura.



As coordenadas dos pontos P e Q são, respectivamente,

- a) (2, 0) e (-2, -3).
- b) (2, 0) e (-0,5, -3).
- c) (1, 0) e (-1, -3).
- d) (2, 0) e (-1, -3).
- e) (1, 0) e (-0,5, -3).

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS

11/04/26

LINGUAGENS

Questão 1

[A] Resolução: Para a resolução, aconselha-se olhar os tipos de orações subordinadas presentes, (antes e depois da reformulação). A única onde não há alteração semântica é a alternativa A.

Questão 2

[B] Resolução: Lavar, no sentido literal significa plantar, já no contexto temos o sentido figurado de marcar. Ânimo tem sentido literal na frase, uma vez que significa ter vontade. Já Afogava está em seu sentido figurado, uma vez que no contexto significa imersão no sentimento de remorso do personagem.

Questão 3

[C] Resolução: No poema, é possível notar que o autor se utiliza de estados emocionais antagônicos, como a passagem do sentimento de amor ao de tristeza ou o de contentamento ao de solidão ou inquietação "De repente do riso fez-se o pranto".

Questão 4

[A] Resolução: O termo sublinhado pode ser substituído por "simples", haja vista que "rósea" remete a simplicidade de algo.

Questão 5

[C] Resolução: A locução sublinhada na frase "eu não me dignaria [...] a acrescentar 'contanto que a tua vontade esteja certa', pois se não está certa, é impossível que sempre seja uma só e a mesma." significa "desde que" e, portanto, a alternativa correta é C. A conjunção "desde que" indica uma condição para que algo aconteça, ou seja, que algo só pode acontecer desde que uma condição seja cumprida.

HUMANAS

Questão 6

[E] Resolução: A atuação dos caixeiros do comércio a retalho do Rio de Janeiro na década de 1880 representou um momento de contestação aos princípios monárquicos. Isso se deve ao fato de que eles se organizaram em associações e exigiram a intervenção dos poderes públicos na mediação de suas lutas por direitos, além de participarem da arena política e tomarem as ruas juntamente com outros grupos como os republicanos e abolicionistas. Assim, a alternativa E é correta, pois a atuação dos caixeiros demonstrou a insatisfação com o regime monárquico vigente na época. As demais alternativas não são corretas, pois não se trata de manutenção das regras patronais, desprendimento das ideias liberais, fortalecimento dos contratos laborais ou consolidação das estruturas sindicais.

Questão 7

[E] Resolução: Existia uma rede de tráfico internacional de escravos, esta rede composta por diversos países os quais recebiam grandes somas de dinheiro com este comércio, o que inclui a própria Inglaterra, a qual mudou de posição ao enxergar a importância da transformação deste grande contingente de

pessoas em mercado consumidor de seus industrializados caso fossem libertos

Questão 8

[A] Resolução: Para ajudar Portugal contra as invasões da França, a Inglaterra queria a abertura dos portos brasileiros para aumentar sua área de influência comercial. Quando Portugal acatou o pedido e abriu os portos às nações amigas, rompia-se o monopólio comercial português sobre o Brasil.

Questão 9

[C] Resolução: No quadro – personificação do nacionalismo peruano – nota-se o contraste intervalar do grupo da esquerda (a lamentação das mulheres nativas, representadas como europeizadas) e o grupo da direita, constituído por clérigos e nobres espanhóis. A guerra civil pela sucessão imperial foi fator-chave na tomada, de fato. Contudo, a economia do Vice-Reino do Peru baseava-se na mineração, e não na agricultura.

Questão 10

[D] Resolução: Os criollos, que eram a elite americana descendente de espanhóis, excluída dos altos cargos dirigentes, embora constituíssem a classe dos grandes proprietários de terras, foram os principais dirigentes de um novo movimento de emancipação acontecido nas Américas, devido as suas insatisfações com a atual administração. Assim, alternativa correta letra D.

Questão 11

[B]

Questão 12

[B] Resolução: A maior parte da malha de transportes brasileira é rodoviária, o que sugere que não só o transporte doméstico, mas também as cargas que tenham destino o exterior por meio dos navios tenham que antes percorrerem grandes distâncias por meio das inúmeras rodovias pelo país. Por isso os números 1 e 8 são os que mais se adequam à questão.

Questão 13

[B] Resolução: A agricultura familiar é responsável por grande parte do suprimento de alimentos para o mercado interno do país, uma vez que os grandes latifúndios produzem objetivando a exportação.

Questão 14

[D] Resolução: IV - Incorreto, uma vez que o sistema de produção automobilística que teve como base o processo de flexibilização foi o Toyotismo. Isso se deve ao fato de que o trabalhador detinha conhecimento de todo o processo de confecção do produto final, muito diferente do Fordismo, onde o funcionário conhecia apenas o seu setor de produção.

Questão 15

[C] Resolução: A descontinuação industrial, ou seja, o aumento de indústrias em cidades médias, tem provocado, também, um crescimento populacional maior que em regiões metropolitanas.

Questão 16

[A] Resolução: O texto de Paulo Freire retrata a necessidade do homem adquirir constantemente maior percepção crítica, para que dessa forma, não seja impotente frente a modernidade que o cerca. O trecho que permite tal interpretação é "saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se". Dessa forma, o autor defende o desenvolvimento do pensamento autônomo para superação das dificuldades da realidade.

Questão 17

[C] Resolução: A Sociologia é uma ciência que busca compreender e explicar as relações entre os indivíduos na sociedade, bem como as regras que fundamentam essas relações.

Questão 18

[A] Resolução: Registros, seja por meios escritos ou desenhados, como o caso de imagens gravadas em bastões e pedras sagradas, representam a história e os costumes de um povo, que tinham, nesse caso, o objetivo pedagógico, desempenhando, assim, um papel educativo. Assim, alternativa correta letra A.

Questão 19

[A] Resolução: Pode-se observar no texto, que as escolas atualmente se utilizam da propaganda para divulgar seus êxitos.

Questão 20

[A] Resolução: Para essa questão é importante notar que se trata do Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, portanto, será necessário procurar a alternativa que indica algo sobre a luta de classes, nesse caso a alternativa de letra A fala sobre a contradição entre trabalho e apropriação dos resultados dele, logo, sendo a alternativa correta.

BIOLOGIA**Questão 21 - [B]****Questão 22 - [A]****Questão 23 - [C]****Questão 24 - [B]****Questão 25 - [C]**

QUÍMICA

Questão 26

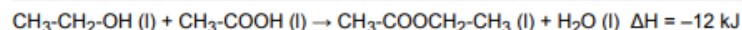
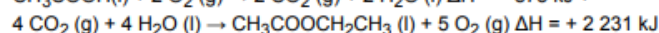
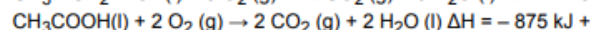
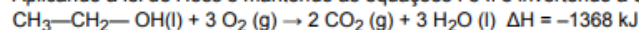
[C] Resolução: Para obter a reação do etanol a partir das reações fornecidas, multiplique a primeira reação por 2, a terceira por 3 e inverta a última, fazendo as operações com os valores da entalpia de reação, tendo como resultado -278 kJ .

Questão 27

[A]

Resolução:

Aplicando a lei de Hess e mantendo as equações I e II e invertendo a equação III, temos:



Questão 28

[D] Resolução: Sabe-se com a análise do gráfico, que a reação é exotérmica: $\Delta H = -40 \text{ kJ}$, que a energia do complexo ativado é 60 kJ , que a energia de ativação da reação direta é 30 kJ e a energia de ativação da reação inversa é 70 kJ .

Questão 29

[D]

Resolução:

Baseando-se no enunciado da questão, temos que:

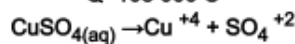
$t = 3 \text{ horas (10.800 segundos)}$, a intensidade da corrente $(i) = 10 \text{ A}$.

Utilizando a seguinte fórmula, obteremos a carga elétrica, então

$$Q = i \cdot t$$

$$Q = 10 \cdot 10800$$

$$Q = 108000 \text{ C}$$



Durante a eletrolise, temos: $\text{Cu}^{+2} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$, então:

$$2 \text{ mol} \dots\dots\dots 1 \text{ mol}$$

$$2 \cdot 96500 \text{ C} \dots\dots\dots 63,5 \text{ g}$$

$$108000 \text{ C} \dots\dots\dots x$$

$$x = 35,5 \text{ g de cobre puro recuperada}$$

Questão 30

[D]

Resolução:

Analisando as afirmativas:

I - O aumento da temperatura aumenta a frequência de colisões e a fração de moléculas com energia suficiente, mas não altera a orientação das moléculas. **Verdadeira**, o aumento da temperatura implica no aumento da energia cinética delas.

II - O aumento da concentração aumenta a frequência das colisões. **Verdadeira**, o aumento de concentração implica em mais moléculas.

III - Uma energia de ativação elevada representa uma grande fração de moléculas com energia suficiente para a reação ocorrer.

Falsa, uma energia de ativação elevada representa uma barreira maior para a reação ocorrer.

FÍSICA

Questão 31

[C]

Resolução:

Analisando os dados e o comando da questão, percebe-se que a potência mínima do motor para realizar a operação é dada pela energia potencial gravitacional do reservatório, que é do tipo:

$$E_{pg} = m \cdot g \cdot h$$

Assim, temos que, por ter densidade de 1kg/L e apresentar 3600L , $m = 3600\text{kg}$, porém, como essa vazão é dada em 1h , ou seja, 3600s , em 1s , temos então 1kg , portanto:

$$E_{pg} = 1 \cdot 10 \cdot 30$$

$$E_{pg} = 300\text{J}$$

Como é pedido potência, temos que:

$$P = \frac{E}{\Delta t} = \frac{300}{1} = 300\text{W}$$

$$\text{Ou } 3 \cdot 10^2\text{W}$$

Assim, alternativa correta letra C.

Questão 32

[B]

Resolução:

Cálculo da energia do motor: $E_p = mgh = 80 \cdot 10 \cdot 3 = 2400\text{J}$

Cálculo da potência do motor: $P_m = (E_p/t) = 2400/60 = 40\text{W}$

Cálculo do rendimento do motor: $n = 40/200 = 0,2 = 20\%$

Questão 33

[C] Resolução: Nas usinas termelétricas (a diesel ou a carvão) é usada a energia térmica produzida na queima do combustível para aquecimento de água, gerando vapor a alta pressão, movimentando as turbinas acopladas aos geradores de energia elétrica.

Questão 34

[D]

Resolução:

1) Após a colisão entre o rapaz e o skate, o sistema adquire velocidade de módulo V_1 . A energia cinética do sistema, após a colisão, será transformada totalmente em energia potencial de gravidade:

$$\frac{(m_1 + m_2)}{2} V_1^2 = (m_1 + m_2)gh$$

$$V_1 = \sqrt{2gh}$$

2) No ato da colisão entre o skate e o rapaz, o sistema é isolado e haverá conservação da quantidade de movimento total do sistema:

$$Q_f = Q_i$$

$$(m_1 + m_2)V_1 = m_1 V_0$$

$$V_0 = \left(\frac{m_1 + m_2}{m_1}\right)V_1$$

$$V_0 = \left(\frac{m_1 + m_2}{m_1}\right)\sqrt{2gh}$$

Questão 35

[D]

Resolução:

Para calcular a energia consumida, faz-se:

$$\frac{1kWh}{E_c} = \frac{5km}{110km}$$

Assim, energia consumida é $E_c = 22kWh$

Portanto, sabendo que o carregador opera com potência $P = U \cdot i$ tem-se:

$$P = 20 \cdot 220 = 4,4kW$$

Logo, sabendo que energia é do tipo $E = P \cdot \Delta t$

$$22 = 4,4 \cdot t$$

$$t = 5h$$

Alternativa correta letra D.

MATEMÁTICA

Questão 36

[C]

Resolução:

Como o texto pede que o programa seja feito no período de maior intensidade de infecção, temos que calcular o "x" do vértice, de modo:

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

$$x_v = \frac{-(-10)}{2(-1)}$$

$$x_v = 5$$

Portanto, a proposta que engloba o período de maior infecção é a de número III.

Questão 37

[E]

Resolução:

Pela fórmula $-b/2a$, tem-se o valor de r , sendo ele igual a 3.

Com a aplicação do valor de r e do valor de 2, tem-se os valores de q e s , sendo eles -2 e -3.

Substituindo $f(x)$ por 1, descobre-se os valores de 1 e 5 para x , sendo assim, 5 é o valor de p .

Questão 38

[B]

Resolução:

1) Como a intersecção da reta $y = 2$ com a função $f(x) = ax^2 + bx + c$, é o ponto $(2; 2)$, tal ponto é o vértice da parábola $V(X_v; Y_v)$.

$$2) f(0) = -6 \Rightarrow c = -6$$

$$3) f(2) = 2 \Rightarrow 4a + 2b - 6 = 2 \Rightarrow 4a + 2b = 8 \Rightarrow 2a + b = 4$$

$$4) X_v = -b/2a = 2 \Rightarrow b = -4a$$

$$5) b = -4a \Rightarrow a = -2 \\ 2a + b = 4 \Rightarrow b = 8$$

$$6) \text{ Assim, } a + b + c = -2 + 8 - 6 = 0$$

Questão 39

[A]

Resolução:

Podemos resolver por estudos de geometria analítica ou por álgebra pura, porém, ambas chegarão ao mesmo desfecho, onde se pode resolver sabendo as relações da função quadrática no plano cartesiano, as quais:

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

e

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

Além de que o ponto que a função encontra o eixo y, ou seja, $x=0$, é o termo independente.

Com todas essas informações, temos que:

-O "a" deve ser negativo e igual a 2., haja vista que $p+q = -\frac{b}{a} = 2$

-O "c" deve ser 1, haja vista que $V(0,1)$

-O b deve ser igual à 4, haja vista que $p+q = -\frac{b}{a} = 2$

Assim, a função seria $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$ e alternativa correta letra A.

Questão 40

[D]

Resolução:

Para achar os pontos em que as duas parábolas se encontram, basta igualar as duas funções.

$$x^2 - 4 = -x^2 + 2x$$

$$2x^2 - 2x - 4 = 0$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

Resolvendo a equação, temos que as parábolas vão se cruzar nos pontos em que o x valer 2 e -1, encaixando apenas na alternativa D.